LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

K-MAP

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Teknik Minimasi
3. Tanggal Praktek	: 19 Maret 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 26 Maret 2025
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Keterangan 1

Daftar Isi 2

I. Tujuan Praktikum 3

II. Dasar Teori 3

III. Alat Dan Bahan 9

IV. Langkah Kerja 9

V. Hasil Percobaan 10

VI. Analisis Data 18

VII. Kesimpulan 18

VIII. Daftar Pustaka 19

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep K-Map
2. Mahasiswa dapat menerapkan metode K-Map
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui table kebenaran dari masing-masing gerbang logika
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara merangkai gerbang logika menggunakan IC

II. DASAR TEORI

II.1 Gerbang Logika

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu *masukan* dan *keluaran* dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.

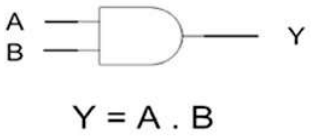
Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih *masukan* logis akan menghasilkan *keluaran* logika soliter.

Jenis Gerbang Logika

a. AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208.

Logika AND US-Nomr Tabel Kebenaran AND



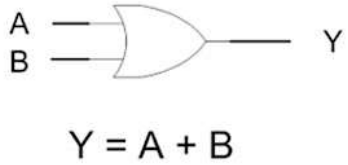
Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar II.1 Gerbang Logika AND

b. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.

Logika OR US-Nomr



Tabel Kebenaran OR

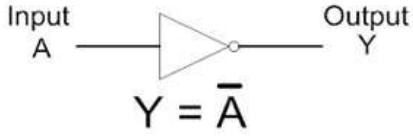
Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gambar II.2 Gerbang Logika OR

c. NOT

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404.[1]

Logika NOT US-Norm



Tabel Kebenaran NOT

Input	Output Y
0	1
1	0

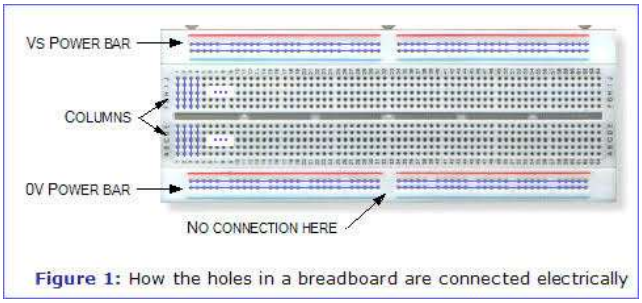
Gambar II.3 Gerbang Logika NOT

II.2 Project Board

Papan proyek atau *Project Board* atau *Breadboard* merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan *project board,* seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit

rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran kecil, misalnya pada penggunaan ***Arduino.***[2]



Gambar II.4 Jalur pada Breadboard

II.3 Power Supply

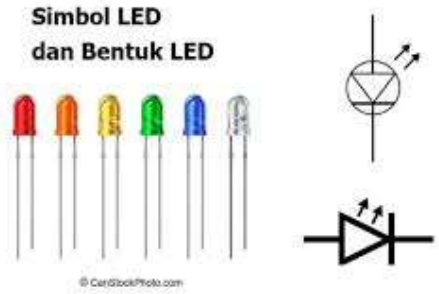
Power supply, yang juga dikenal sebagai sumber daya listrik, adalah komponen penting dalam banyak sistem elektronik, termasuk komputer, yang bertugas mengkonversi listrik dari sumber luar (biasanya listrik AC dari outlet dinding) menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh berbagai komponen elektronik di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputer, power supply mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) yang lebih rendah tegangannya, memberikan berbagai output tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan komponen internal lainnya. Power supply tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berperan penting dalam melindungi komponen dari fluktuasi listrik dan gangguan dengan menyediakan aliran daya yang stabil dan terkontrol.[3]



Gambar II.5 Power Supply

II.4 LED (*Light Emitting Diode*)

Lampu LED atau Light Emitting Diode adalah sebuah lampu yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan ketika diberi tegangan, dioda akan mengeluarkan cahaya. Lampu LED biasanya digunakan untuk pencahayaan interior karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis lampu lainnya.[4]

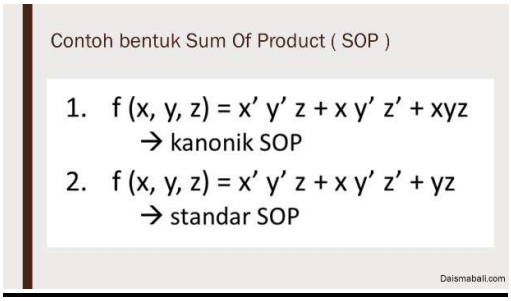


Gambar II.6 *Light Emitting Diode*

II.5 SOP dan POS

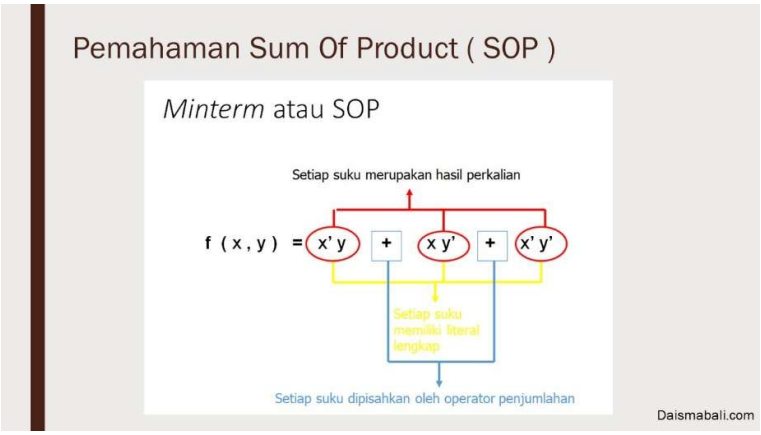
Sum Of Product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan merupakan hasil operasi perkalian, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan.[5]

Berikut Salah Satu Contoh bentuk Sum Of Product (SOP) :



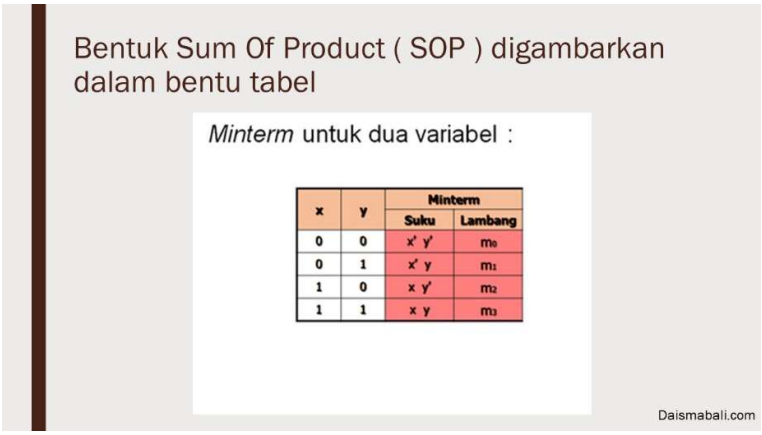
Gambar II.8 Contoh bentuk SOP

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.9 Pemahaman SOP

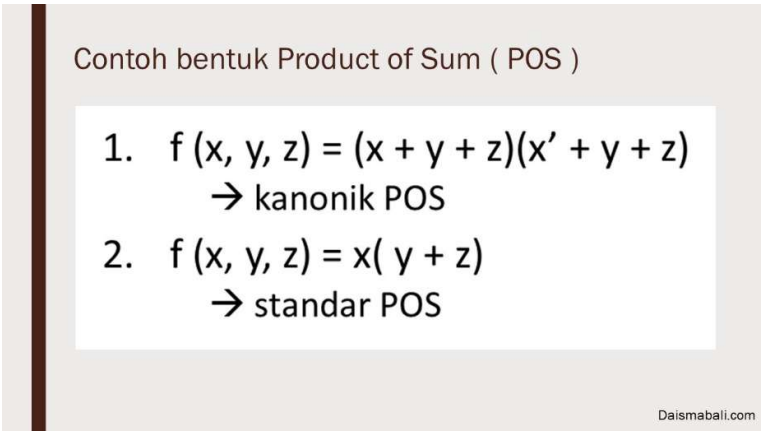
Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentuk tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



Gambar II.10 Bentuk SOP dalam bentuk tabel

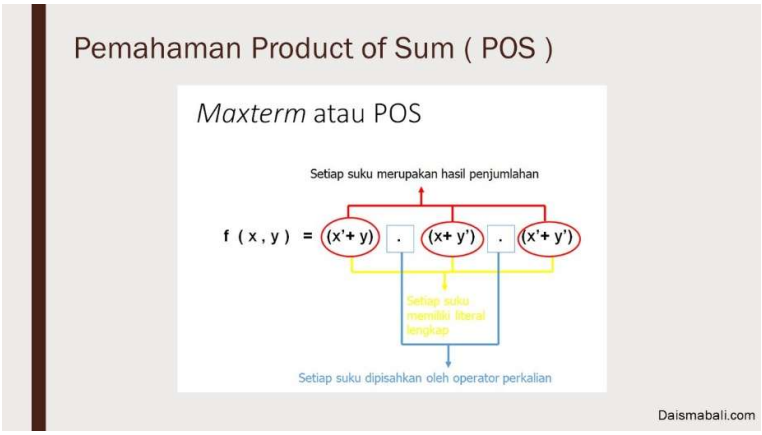
Product of Sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian.

Berikut salah Satu contoh Product Of Sum (POS) :



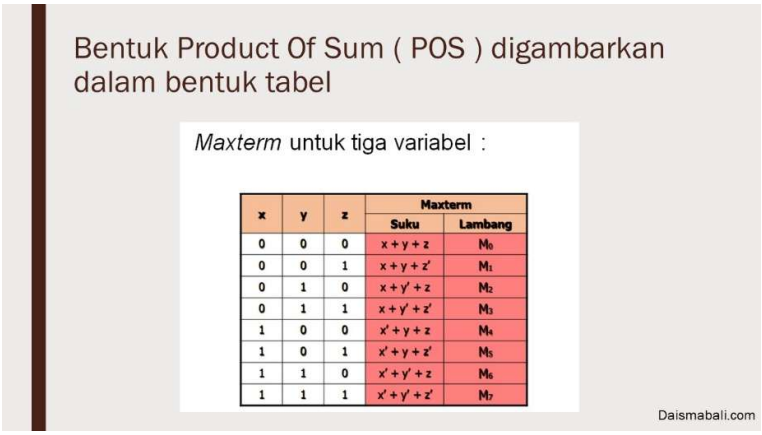
Gambar II.11 Contoh bentuk POS

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.12 Pemahaman POS

Kemudian Lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika Bentuk Product Of Sum digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



x	y	z	Maxterm	
			Suku	Lambang
0	0	0	x + y + z	M_0
0	0	1	x + y + z'	M_1
0	1	0	x + y' + z	M_2
0	1	1	x + y' + z'	M_3
1	0	0	x' + y + z	M_4
1	0	1	x' + y + z'	M_5
1	1	0	x' + y' + z	M_6
1	1	1	x' + y' + z'	M_7

Gambar II.13 Bentuk POS dalam bentuk table

II.6 Metode K-Map Fungsi Boolean

Karnaugh Map (K-Map) adalah metode grafis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean. K-Map membantu menemukan ekspresi Boolean paling sederhana dengan cara mengelompokkan bit-bit 1 dalam tabel kebenaran.

📌 **Keuntungan menggunakan K-Map**

✅ Mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital.

✅ Mempermudah proses penyederhanaan dibandingkan dengan metode aljabar Boolean.

✅ Menghasilkan ekspresi yang optimal dan efisien.

K-Map disusun berdasarkan jumlah variabel:

- 2 variabel: 2×2 kotak
- 3 variabel: 2×4 kotak
- 4 variabel: 4×4 kotak
- 5 variabel atau lebih: Kombinasi beberapa K-Map

Setiap kotak dalam K-Map mewakili kombinasi variabel dalam tabel kebenaran.[6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC (7404, 7408, 7432)
2. Jumper
3. Project Board
4. LED
5. Power Supply
6. Resistor 330Ω
7. Multimeter

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

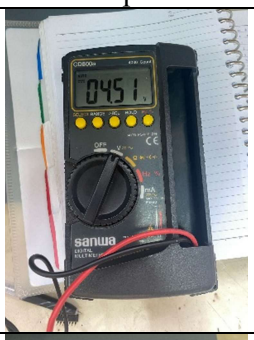
1. Tempatkan IC gerbang logika pada breadboard.
2. Hubungkan pin VCC dan GND IC dengan sumber tegangan.
3. Sambungkan input gerbang logika ke sumber tegangan.
4. Hubungkan output gerbang logika dengan LED melalui resistor.
5. Berikan kombinasi input sesuai tabel kebenaran.
6. Amati nyala LED untuk menentukan keluaran gerbang logika.
7. Ukur tegangan pada output rangkaian menggunakan multimeter.

V. HASIL PERCOBAAN

1. F (A,B,C,D) = Σm(0,1,2,5,8,9,10,13)

= B'D' + C'D

AB \ CD	00	01	10	11
00	0 1	1 1	3 0	2 1
01	4 0	5 1	7 0	6 0
10	12 0	13 1	15 0	14 0
11	8 1	9 1	11 0	10 1

m	A	B	C	D	F	Vout	Lampiran
0	0	0	0	0	1	4,51V	
1	0	0	0	1	1	4,49V	
2	0	0	1	0	1	4,43V	

3	0	0	1	1	0	6,7mV	
4	0	1	0	0	0	4,5mV	
5	0	1	0	1	1	4,49V	
6	0	1	1	0	0	3,8mV	
7	0	1	1	1	0	70,2mV	

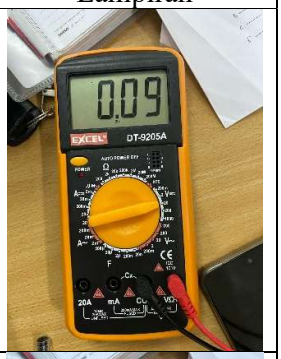
8	1	0	0	0	1	4,52V	
9	1	0	0	1	1	4,51V	
10	1	0	1	0	1	4,34V	
11	1	0	1	1	0	2,8mV	
12	1	1	0	0	0	2,4mV	

13	1	1	0	1	1	4,56V	
14	1	1	1	0	0	2,6mV	
15	1	1	1	1	0	1,9mV	

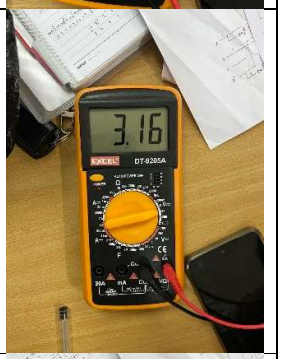
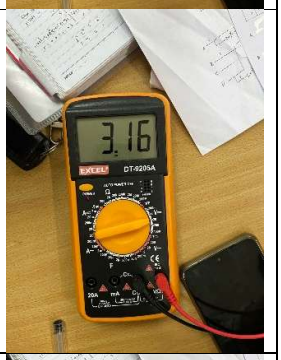
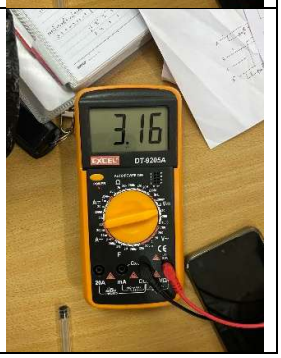
2. F(A, B, C ,D) = Σm(1,3,5,7,8,9,12,14)+ Σd(10,11)

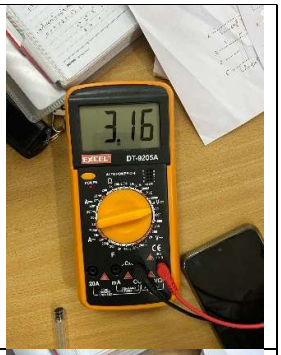
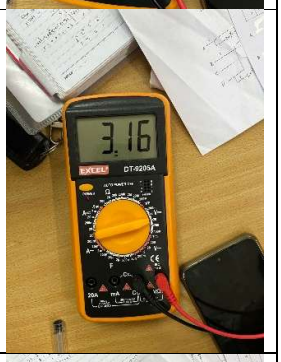
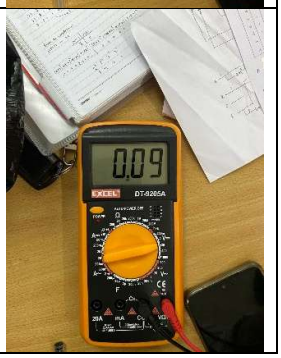
= DA’ + AB’ + AD’

CD / AB	00	01	10	11
00	0 0	1 1	3 1	2 0
01	4 0	5 1	7 1	6 0
10	12 1	13 0	15 0	14 1
11	8 1	9 1	11 d	10 d

	A	B	C	D	F	Vout	Lampiran
m_o	0	0	0	0	0	0,09V	
m_1	0	0	0	1	1	3,16V	
m_2	0	0	1	0	0	0,18V	
m_3	0	0	1	1	1	3,16V	

m_4	0	1	0	0	0	0,09V	
m_5	0	1	0	1	1	3,16V	
m_6	0	1	1	0	0	0,09V	
m_7	0	1	1	1	1	3,16V	

m_8	1	0	0	0	1	3,16V	
m_9	1	0	0	1	1	3,16V	
m_{10}	1	0	1	0	1	3,16V	
m_{11}	1	0	1	1	1	3,16V	

m_{12}	1	1	0	0	1	3,16V	
m_{13}	1	1	0	1	0	0,09V	
m_{14}	1	1	1	0	1	3,16V	
m_{15}	1	1	1	1	0	0,09V	

VI. ANALISIS

Berdasarkan hasil percobaan menggunakan metode K-Map, diperoleh hasil penyederhanaan yang lebih sederhana. Penggunaan K-Map dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang dibutuhkan dalam merancang rangkaian.

Pada percobaan pertama, fungsi Boolean yang disederhanakan menghasilkan B'D'+C'D, sementara pada percobaan kedua menghasilkan DA'+ AB'+AD'. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa K-Map membantu mengidentifikasi kombinasi variabel yang dapat dikelompokkan untuk menghasilkan rangkaian yang lebih efisien.

Dari pengukuran tegangan keluaran (Vout), dapat diamati bahwa tegangan output bernilai tinggi (sekitar 4.5V) sesuai dengan logika '1' dan mendekati 0V pada logika '0'.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Metode K- Map ini dapat disimpulkan bahwa Metode K-Map efektif dalam menyederhanakan Al-jabar Boolean dan meminimalkan jumlah gerbang logika yang diperlukan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai output dari rangkaian logika sesuai dengan prediksi berdasarkan tabel kebenaran. Teknik minimasi menggunakan K-Map lebih cepat dan efisien dibandingkan metode aljabar Boolean manual, terutama untuk jumlah variabel yang lebih banyak.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Gramedia Literasi, "Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol," *Gramedia*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika. [Diakses: 03-Mar-2025].

[2] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," *Sobatbee*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Diakses: 03-Mar-2025].

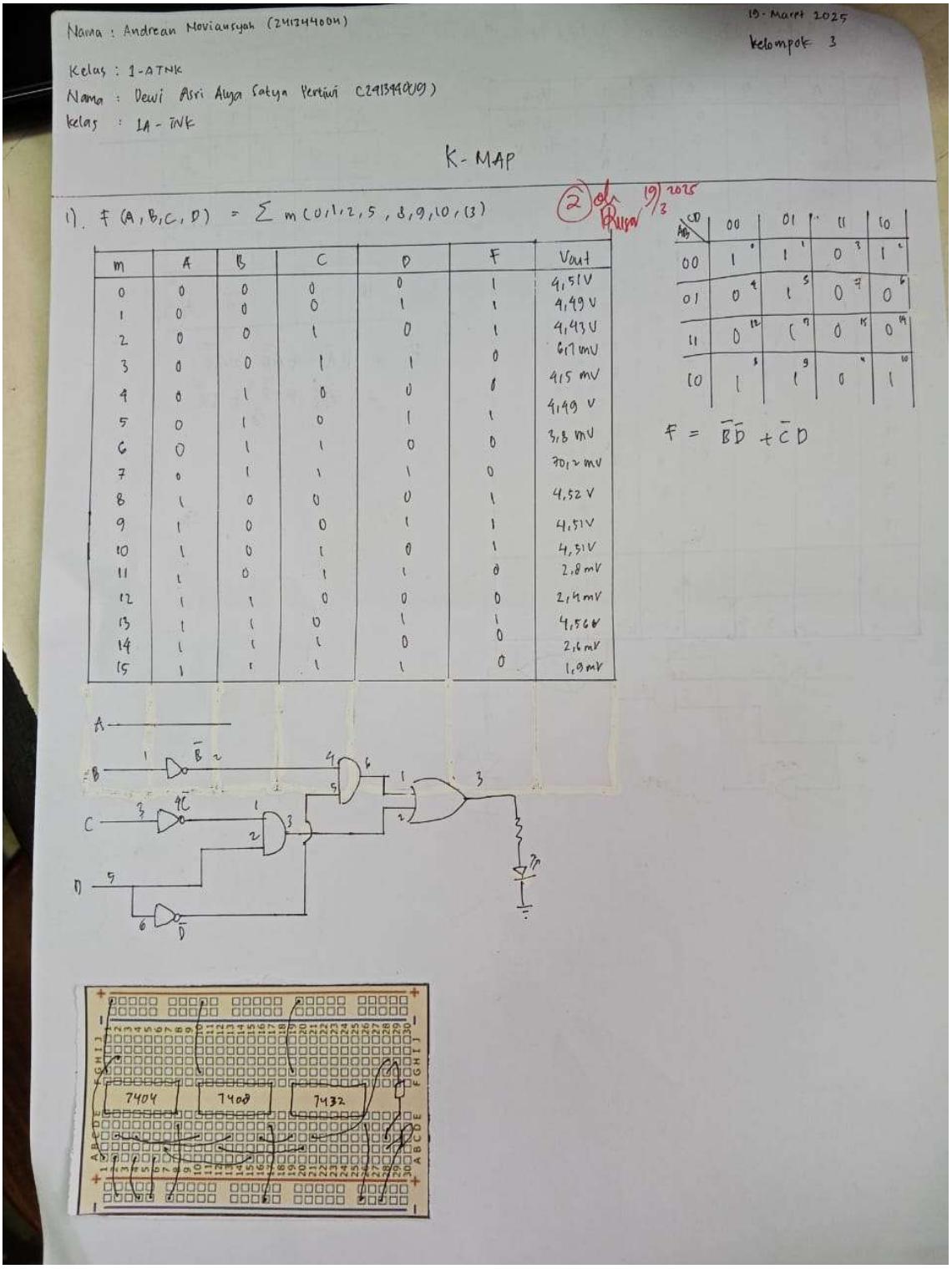
[3] PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo, "Power Supply dalam Elektronik: Pengertian, Fungsi dan Proses Kerjanya," *Misel*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://misel.co.id/power-supply-dalam-elektronik-pengertian-fungsi-dan-proses-kerjanya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[4] A. Aliwafa, "Lampu LED: Jenis, Kelebihan, dan Sejarahnya," *Philips Bekasi*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://philipsbekasi.id/lampu-led-jenis-kelebihan-dan-sejarahnya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[5] "Memahami Sum of Product dan Product of Sum Beserta Contohnya," *Daisma Bali*, Maret 2025. [Daring]. Tersedia: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Diakses: 10-Mar-2025].

[6] Bisaioti, "Tutorial Karnaugh Map (K-Map) Beserta Contohnya," *Bisaioti.com*. [Daring]. Tersedia: https://bisaioti.com/tutorial-karnaugh-map-k-map-beserta-contohnya/. [Diakses: 24 Maret 2025].

LAMPIRAN


Nama : Andrean Moviansyah (2417440011)
Kelas : 1-ATNK
Nama : Dewi Asri Alya Satya Pertiwi (2413440009)
Kelas : 1A - TNK
10 - Maret 2025
kelompok 3
K-MAP
1). F (A, B, C, D) = Σ m (0,1,2,5, 8,9,10,13)
F = B̄D̄ + C̄D
7404
7408
7432

19 - Maret - 2025
Kelompok 3

Nama : Andreau Noviansyah (24134400 4)
Dewi Asri Alya Satya Pertiwi (24134400)

Kelas : 1A TNK

K-MAP

2.) $F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,8,9,12,14) + \sum d(10,11)$

m	A	B	C	D	F	Vout
0	0	0	0	0	0	0,109V
1	0	0	0	1	1	3,16V
2	0	0	1	0	0	0,109V
3	0	0	1	1	1	3,16V
4	0	1	0	0	0	0,109V
5	0	1	0	1	1	3,16V
6	0	1	1	0	0	0,109V
7	0	1	1	1	1	3,16V
8	1	0	0	0	1	3,16V
9	1	0	0	1	1	3,16V
10	1	0	1	0	1	3,16V
11	1	0	1	1	1	3,16V
12	1	1	0	0	1	3,16V
13	1	1	0	1	0	0,09V
14	1	1	1	0	1	3,16V
15	1	1	1	1	0	0,09V

AB \ CD	00	01	10	11
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
10	1	0	0	1
11	1	1	d	d

$F = D\bar{A} + A\bar{B} + A\bar{D}$

